TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG MUA BÁN SÁCH C2C HỖ TRỢ THANH TOÁN TRUNG GIAN

Sinh viên thực hiện: **Lê Tuấn Anh**
Mã số sinh viên: **20210110P**
Lớp: **Công nghệ Thông tin**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Văn B**
Cán bộ phản biện: **[Tên Cán Bộ Phản Biện]**

Hà Nội, 04-2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG MUA BÁN SÁCH C2C HỖ TRỢ THANH TOÁN TRUNG GIAN

Sinh viên thực hiện: **Lê Tuấn Anh**
Mã số sinh viên: **20210110P**
Lớp: **Công nghệ Thông tin**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Văn B**
Cán bộ phản biện: **[Tên Cán Bộ Phản Biện]**

Hà Nội, 04-2026

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến...

Trong kỷ nguyên kinh tế số, mô hình kinh doanh cá nhân (C2C) ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực trao đổi sách cũ. Tuy nhiên, rủi ro về lừa đảo và thiếu minh bạch trong giao dịch là rào cản lớn nhất đối với người dùng. Báo cáo này trình bày quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống "Sàn thương mại điện tử mua bán sách C2C"tích hợp cơ chế thanh toán trung gian (Escrow).

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Next.js, Prisma và MySQL, kết hợp với cổng thanh toán VNPay Sandbox. Các giải pháp chính bao gồm: tách đơn hàng đa shop, quản lý dòng tiền bằng sổ cái (Ledger), và cơ chế đóng băng tiền để bảo vệ người mua. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo tính an toàn tài chính và minh bạch trong mọi giao dịch, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra cho một nền tảng thương mại điện tử hiện đại.

Từ khóa: Thương mại điện tử C2C, Thanh toán trung gian, Escrow, Next.js, Prisma, Sách cũ.

In the era of the digital economy, the Customer-to-Customer (C2C) business model is growing rapidly, especially in the field of second-hand book trading. However, the risks of fraud and lack of transaction transparency remain the biggest barriers for users. This report presents the research and development of a "C2C E-commerce Platform for Books"integrated with an Escrow payment mechanism.

The system is built on Next.js, Prisma, and MySQL, combined with the VNPay Sandbox payment gateway. Key solutions include multi-shop order splitting, cash flow management using a Ledger system, and a payment-freezing mechanism to protect buyers. Experimental results show that the system operates stably, ensuring financial safety and transparency in all transactions, effectively meeting the requirements of a modern e-commerce platform.

Keywords: C2C E-commerce, Escrow Payment, Next.js, Prisma, Second-hand books.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn ngày càng được chú trọng, nhu cầu trao đổi và mua bán các sản phẩm đã qua sử dụng, đặc biệt là sách, đang trở nên vô cùng lớn. Tuy nhiên, các giao dịch cá nhân nhỏ lẻ (C2C) trên môi trường mạng hiện nay đang đối mặt với những rủi ro cực kỳ cao, điển hình là vấn nạn lừa đảo (chuyển tiền nhưng không nhận được hàng hoặc ngược lại).

Bên cạnh đó, những cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ thường thiếu bộ công cụ quản lý bán hàng minh bạch và chuyên nghiệp, dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng lòng tin với khách hàng. Chính vì vậy, việc xây dựng một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho sách, tích hợp cơ chế bảo vệ giao dịch, là một nhu cầu cấp thiết.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Đề tài tập trung vào việc phát triển một sàn thương mại điện tử mua bán sách C2C với các mục tiêu cốt lõi sau:

- **An toàn giao dịch:** Triển khai cơ chế thanh toán trung gian (Escrow) để bảo vệ quyền lợi cho cả người mua và người bán. Tiền chỉ được giải ngân cho người bán khi người mua xác nhận đã nhận hàng thành công.
- **Tối ưu hóa quy trình:** Tự động hóa việc tách đơn hàng đa shop (Multi-shop Cart) và tính toán hoa hồng sàn (10%) một cách chính xác.
- **Quản lý minh bạch:** Cung cấp hệ thống ví điện tử ảo (E-Wallet) và sổ cái (Ledger) để theo dõi mọi biến động dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản và đối soát tài chính chặt chẽ.

1.3 Chân dung người dùng và tính năng lõi

Hệ thống được thiết kế với ba vai trò chính:

1. **Người mua (Buyer):** Tìm kiếm sách, trao đổi qua Chat, thanh toán đa phương thức (VNPay, COD) và đánh giá độ uy tín của người bán.
2. **Người bán (Seller):** Đăng ký gian hàng, quản lý sản phẩm, theo dõi ví điện tử và tạo yêu cầu rút tiền.
3. **Quản trị viên (Admin):** Quản trị toàn diện nền tảng, đối soát tài chính, phê duyệt các lệnh rút tiền và giải quyết tranh chấp.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1 Next.js 16+ (App Router)

Hệ thống sử dụng Next.js làm framework chính cho cả Frontend và Backend. Với kiến trúc App Router, Next.js cho phép tối ưu hóa hiệu năng thông qua cơ chế Server Components, giúp giảm tải lượng JavaScript gửi xuống trình duyệt và cải thiện tốc độ tải trang (SEO-friendly).

2.2 Ngôn ngữ TypeScript

TypeScript được sử dụng để đảm bảo tính chặt chẽ về kiểu dữ liệu (Type-safe), giúp phát hiện lỗi ngay trong quá trình phát triển, đặc biệt quan trọng đối với các module xử lý tài chính và dòng tiền trong dự án.

2.3 Prisma ORM và MySQL

Dự án sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID). Prisma đóng vai trò là lớp ORM hiện đại, giúp quản lý schema và truy vấn dữ liệu một cách trực quan, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ việc di chuyển dữ liệu (Migrations).

2.4 Tailwind CSS

Toàn bộ giao diện được xây dựng dựa trên Tailwind CSS, cho phép thiết kế giao diện linh hoạt, hiện đại và tối ưu hóa cho thiết bị di động thông qua phương pháp Utility-first.

2.5 Cổng thanh toán VNPay (Sandbox)

Để giả lập luồng thanh toán trực tuyến, hệ thống tích hợp API của VNPay ở chế độ Sandbox. Điều này cho phép thực hiện các kịch bản thanh toán thực tế như quẹt thẻ, xác thực OTP và nhận phản hồi (IPN) từ phía ngân hàng.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Cơ chế thanh toán trung gian (Escrow)

Đây là giải pháp cốt lõi để giải quyết vấn đề lòng tin trong giao dịch C2C. Luồng hoạt động như sau:

1. Người mua thanh toán đơn hàng. Tiền được hệ thống "đóng băng"(Frozen) tại tài khoản trung gian của sàn.
2. Người bán nhận thông báo và tiến hành giao hàng, cập nhật mã vận đơn (Tracking Code).
3. Khi người mua xác nhận "Đã nhận hàng"hoặc sau một khoảng thời gian quy định (7 ngày) mà không có khiếu nại, hệ thống sẽ tự động giải ngân.
4. Tiền giải ngân được chia theo tỷ lệ: 90% về ví của người bán và 10% phí hoa hồng cho sàn.

3.2 Giải pháp tách đơn hàng đa shop (Multi-shop Cart)

Hệ thống cho phép khách hàng chọn nhiều cuốn sách từ các người bán khác nhau vào cùng một giỏ hàng. Tại bước thanh toán:

- **Master Order:** Tạo ra một đơn hàng tổng để khách hàng thanh toán một lần duy nhất qua VNPay.
- **Sub-orders:** Hệ thống tự động phân tách thành các đơn hàng con dựa trên ID của người bán để từng shop có thể quản lý và giao hàng độc lập.

3.3 Quản lý dòng tiền và tính lũy đẳng (Idempotency)

Để đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống triển khai:

- **ACID Transactions:** Đảm bảo các lệnh cộng/trừ tiền trong ví diễn ra đồng thời hoặc không lệnh nào được thực hiện nếu có lỗi xảy ra.
- **Idempotency:** Chặn việc xử lý trùng lặp các request từ cổng thanh toán, tránh việc cộng tiền nhiều lần cho một đơn hàng.
- **Pessimistic Locking:** Khóa tạm thời tồn kho (15 phút) khi khách đang thực hiện thanh toán để tránh tranh chấp sản phẩm có số lượng bằng 1.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD)

Hệ thống được chia thành 3 cụm dữ liệu chính:

4.1.1 Cụm nền tảng (Platform)

Bao gồm các bảng `users` (quản lý phân quyền) và `books` (thông tin sản phẩm, tình trạng sách cũ/mới).

4.1.2 Cụm giao dịch (Transactions)

Đây là trái tim của hệ thống với cấu trúc Cha-Con:

- `master_orders`: Lưu trữ thông tin thanh toán tổng với VNPay.
- `sub_orders`: Lưu trữ chi tiết đơn hàng cho từng Seller, bao gồm phí sàn (`platform_fee`) và số tiền thực nhận (`net_amount`).
- `order_items`: Chi tiết từng sản phẩm trong đơn.

4.1.3 Cụm ví điện tử và Sổ cái (Ledger)

Đảm bảo tính minh bạch tài chính:

- `wallets`: Quản lý số dư khả dụng (`available_balance`) và số dư đang bị đóng băng (`escrow_balance`).
- `wallet_transactions`: Bảng sao kê (Ledger) ghi lại mọi biến động dòng tiền. Bảng này tuân thủ nguyên tắc chỉ thêm mới (Insert-only), không cho phép sửa xóa để phục vụ đối soát.

4.2 Đặc tả luồng nghiệp vụ

Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả luồng thanh toán Escrow: 1. Buyer $\rightarrow$ MasterOrder $\rightarrow$ VNPay. 2. VNPay (Success) $\rightarrow$ IPN $\rightarrow$ MasterOrder (Paid). 3. System $\rightarrow$ Split into SubOrders. 4. Seller $\rightarrow$ Ship $\rightarrow$ Buyer (Received). 5. System $\rightarrow$ Release Escrow $\rightarrow$ Seller Wallet.

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.1 Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được triển khai trên môi trường Localhost với cấu hình:

- Hệ điều hành: Windows/macOS.
- Runtime: Node.js v20 LTS.
- Database: MySQL 8.0.

5.2 Kết quả đạt được

Thông qua quá trình chạy thử nghiệm, hệ thống đã hoàn thiện các chức năng trọng điểm:

- **Đăng ký/Đăng nhập:** Phân quyền rõ ràng cho Admin, Seller và Buyer.
- **Luồng mua hàng:** Tích hợp thành công VNPay Sandbox, xử lý tách đơn hàng chính xác khi mua từ nhiều shop.
- **Xử lý ví điện tử:** Tiền được đóng băng đúng quy trình và tự động giải ngân sau khi đơn hàng hoàn thành.
- **Quản lý rút tiền:** Các yêu cầu rút tiền được tạo ở trạng thái Chờ (Pending) và Admin có thể phê duyệt thủ công để đảm bảo an toàn.

5.3 Đánh giá và Kiểm thử

Hệ thống đã trải qua các bài kiểm tra Edge-cases:

- **Kiểm thử mất kết nối:** Sử dụng DB Transactions giúp rollback dữ liệu khi gặp lỗi giữa chừng trong luồng chia tiền.
- **Kiểm thử trùng lặp:** Chặn thành công các thông báo IPN gửi nhiều lần từ VNPay.
- **Kiểm thử hiệu năng:** Prisma Studio giúp theo dõi và đối soát dữ liệu thực tế một cách trực quan và nhanh chóng.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Tổng kết dự án

Dự án "Phát triển nền tảng mua bán sách C2C"đã đạt được mục tiêu xây dựng một sàn thương mại điện tử an toàn và minh bạch. Việc áp dụng cơ chế thanh toán trung gian (Escrow) đã giải quyết triệt để bài toán rủi ro trong giao dịch cá nhân. Hệ thống quản lý ví điện tử và sổ cái giúp kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô sau này.

6.2 Hạn chế

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, dự án vẫn còn một số điểm cần cải thiện:

- Hệ thống giải quyết tranh chấp (Arbitration) hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của Admin.
- Chưa tích hợp các đơn vị vận chuyển thực tế (GHTK, GHN) để tự động cập nhật trạng thái giao hàng qua Webhook.

6.3 Hướng phát triển tương lai

- Tích hợp API vận chuyển để tự động hóa luồng giải ngân (Auto-complete) dựa trên trạng thái thực tế của kiện hàng.
- Phát triển hệ thống AI hỗ trợ kiểm duyệt nội dung sách và phát hiện các giao dịch bất thường (rửa tiền, gian lận).
- Xây dựng ứng dụng di động (Mobile App) để tăng tính trải nghiệm cho người dùng.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tài liệu tham khảo được trích dẫn theo chuẩn IEEE...

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và chạy hệ thống...

B. ĐẶC TẢ USE CASE CHI TIẾT

Bảng đặc tả các Use case chính của hệ thống...